8

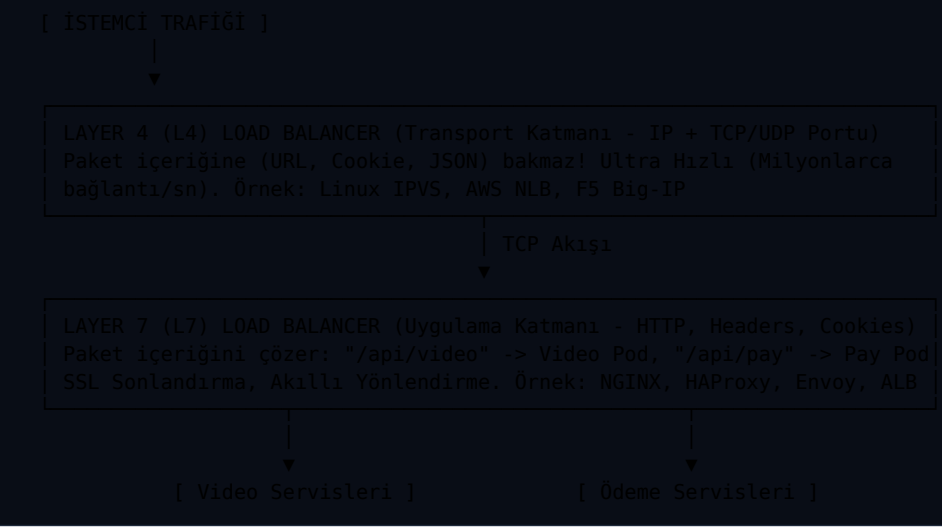
BÖLÜM: YÜK DENGELEME, AĞ PROTOKOLLERI VE API AĞ GEÇITLERI | MODULE: LOAD BALANCING, NETWORKING PROTOCOLS & API GATEWAYS

Yük Dengeleyiciler (L4 vs L7): TCP vs HTTP, NGINX, HAProxy, AWS ALB

Load Balancers (L4 vs L7): TCP vs HTTP, NGINX, HAProxy, AWS ALB

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

L4 ve L7 yük dengeleyiciyi bir postanenin iki farklı görevlisi gibi hayal edin: L4 görevlisi, sadece zarfın üzerindeki sokak numarasına bakar (IP ve Port). Zarfın içini ASLA açmaz; paketi gözü kapalı ışık hızında doğru binaya fırlatır! L7 görevlisi ise zarfı açar, içindeki mektubu okur (HTTP URL'i, Cookie, Başlıklar). 'Aaa bu bir fatura ödemesiymiş, bunu muhasebe masasına götüreyim; bu bir video talebiymiş, bunu sinema salonuna göndereyim' der. L4 süper hızlıdır, L7 ise süper zekidir!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of L4 and L7 load balancers as two mail sorting clerks: The L4 clerk only glances at the building address on the outside envelope (IP and TCP Port). They NEVER open the envelope; they fling packets at blistering wire speed! The L7 clerk tears the envelope open, reads the letter (HTTP Headers, Cookies, URL paths), and decides: 'This letter says /video, send it to the media cluster; this says /checkout, route to the payment gateway.' L4 offers raw throughput; L7 delivers smart content routing!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

OSI 4. Katman (L4), Taşıma katmanında (TCP/UDP) çalışır. NAT (Network Address Translation) veya DSR (Direct Server Return) kullanır. HTTP paketini çözmediği (SSL terminasyonu yapmadığı) için CPU maliyeti çok düşüktür; saniyede milyonlarca eşzamanlı TCP bağlantısını yönetebilir. OSI 7. Katman (L7), Uygulama katmanında çalışır. TLS/SSL el sıkışmasını sonlandırır (SSL Termination), HTTP istek başlıklarını, URI yolunu (`/users` vs `/orders`), JWT tokenlarını ve Cookie oturumlarını inceler. Bu sayede mikroservis yönlendirmesi, A/B testi ve rate limiting yapabilir; ancak CPU ve bellek maliyeti daha yüksektir.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Layer 4 (L4) operates on TCP/UDP transport segments using NAT or Direct Server Return (DSR). Because it avoids terminating TLS or parsing HTTP buffers, L4 introduces microsecond latency and scales to tens of millions of concurrent connections (AWS NLB, Maglev). Layer 7 (L7) operates on application-level HTTP/HTTPS semantics. It terminates TLS, parses headers, inspects cookies, and routes requests based on URI paths (`/stream` vs `/auth`). L7 enables canary routing, sticky sessions, and rate limiting at higher CPU overhead.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: L7 İçerik Tabanlı Yönlendirme Simülasyonu (Path-Based Routing)
public class Layer7Router {
    public record HttpRequest(String path, String method, String clientIp) {}

    public String routeRequest(HttpRequest req) {
        // Java 25 Pattern Matching ile L7 URL Yönlendirmesi:
        return switch (req.path()) {
            case String p when p.startsWith("/api/v1/auth")     -> "AUTH_SERVICE_CLUSTER";
            case String p when p.startsWith("/api/v1/payments") -> "PAYMENT_PCI_CLUSTER";
            case String p when p.startsWith("/static/")         -> "CDN_S3_STORAGE";
            default                                             -> "CORE_BACKEND_CLUSTER";
        };
    }
}

void main() {
    var router = new Layer7Router();
    var payReq = new Layer7Router.HttpRequest("/api/v1/payments/charge", "POST", "10.0.0.1");
    IO.println("İstek Hedefi: " + router.routeRequest(payReq));
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Mülakatta 'Tüm trafiği doğrudan tek bir NGINX L7 load balancer'a bağlarım' demeyin! Yüksek ölçekte (milyonlarca QPS) mimari standart şöyledir: Anycast DNS -> L4 Load Balancer (AWS NLB / Maglev) -> L7 Load Balancer Filosu (NGINX / Envoy) -> Mikroservisler.

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Never funnel millions of raw internet connections directly into a single L7 NGINX node. The enterprise standard is a two-tier hierarchy: Anycast DNS -> L4 NLB cluster -> Fleet of autoscaled L7 Envoy/NGINX proxies.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

• L4 paket içeriğine bakmaz, ultra yüksek verim (throughput) ve düşük gecikme sunar.

• L7 HTTP başlıklarına ve URL'e göre akıllı mikroservis yönlendirmesi yapar.

• Modern mimarilerde L4 önde donanım kalkanı, L7 arkada uygulama beyni olarak birlikte kullanılır.

🎯 Key Takeaways for the Interview

• L4 routes on IP:Port tuples, offering extreme connection throughput and sub-millisecond latencies.

• L7 inspects HTTP/gRPC semantics for intelligent path-based and header-based routing.

• Two-tier load balancing places L4 at the edge fronting a dynamic fleet of L7 proxies.